CBD-TBL – MENINGITIS

مناقشة الحالة – التهاب السحايا

UGY2 (2nd Stage) – Medical Education Unit – November 2026

المرحلة الثانية – وحدة التعليم الطبي – تشرين الثاني 2026

1. LEARNING OBJECTIVES | الأهداف التعليمية

The Five Objectives | الأهداف الخمسة

- Describe the **meninges** and the **two layers of the cranial dura mater**.

  وصف **السحايا** و**طبقتَي الأم الجافية القحفية**.

- Explain **leukocyte types, origins, distribution, lifespan and defensive roles**.

  شرح **أنواع الكريات البيض ومنشئها وتوزعها وعمرها وأدوارها الدفاعية**.

- Trace **leukocyte migration and phagocytosis** from blood to infected tissue.

  تتبّع **هجرة الكريات البيض والبلعمة** من الدم إلى النسيج المصاب.

- Relate **macrophage distribution** and **splenic red-pulp structure** to host defense.

  ربط **توزع البلاعم** و**بنية اللب الأحمر في الطحال** بدفاعات المضيف.

- Classify **vitamins** and explain **vitamin A** chemistry and its contribution to immune barriers.

  تصنيف **الفيتامينات** وشرح كيمياء **فيتامين A** ومساهمته في الحواجز المناعية.

> Standard teaching (not on the slides): the two dural layers are the outer **periosteal** layer and the inner **meningeal** layer.
>
> معلومة دراسية قياسية (غير موجودة في الشرائح): طبقتا الأم الجافية هما الطبقة **السمحاقية** الخارجية والطبقة **السحائية** الداخلية.

Evidence Base | المصادر العلمية

- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology: resistance of the body to infection (leukocytes, granulocytes, the monocyte-macrophage system and inflammation).

  كتاب غايتون وهول في الفسيولوجيا الطبية: مقاومة الجسم للعدوى (الكريات البيض والحبيبات والجهاز وحيد النواة–البلعمي والالتهاب).

- Harper's Illustrated Biochemistry.

  كتاب هاربر المصور في الكيمياء الحيوية.

- Gray's Anatomy for Students.

  كتاب غراي في التشريح للطلبة.

2. THE CASE AND EXAMINATION | الحالة والفحص

Case Presentation | عرض الحالة

A **7-year-old boy** was brought to the emergency department with a **2-day** history of **high-grade fever, severe headache, repeated vomiting and neck stiffness**.

أُحضر **طفل عمره 7 سنوات** إلى قسم الطوارئ بقصة **يومين** من **حمى شديدة وصداع شديد وإقياء متكرر وتيبس في الرقبة**.

His parents reported that he became increasingly **drowsy** and refused to eat.

أفاد والداه بأنه أصبح **ناعساً** على نحو متزايد ويرفض الأكل.

Examination | الفحص

General examination الفحص العام	**Neurological examination** الفحص العصبي
High fever (**39.8°C**) حمى مرتفعة (**39.8°C**)	**Neck stiffness** **تيبس الرقبة**
Irritable and drowsy هياج ونعاس	Positive **Kernig sign** علامة **كيرنيغ** إيجابية

General examination **الفحص العام**	**Neurological examination** **الفحص العصبي**
Tachycardia **تسرع القلب**	Positive **Brudzinski sign** علامة **برودزنسكي** إيجابية
Photophobia **رهاب الضوء**	**Decreased level of consciousness** **انخفاض مستوى الوعي**

Neck stiffness with positive Kernig and Brudzinski signs indicates **meningeal irritation**.

تيبس الرقبة مع علامتَي كيرنيغ وبرودزنسكي الإيجابيتين يدل على **تهيج السحايا**.

3. INVESTIGATIONS | الاستقصاءات

Blood | الدم

- **CBC:** WBC **19,500/µL** with **neutrophilia**.

تعداد الدم الكامل: الكريات البيض **µL/19,500** مع **فرط العدلات**.

- **CRP** raised.

البروتين التفاعلي C مرتفع.

- **ESR** raised.

سرعة الترسب مرتفعة.

Cerebrospinal Fluid (Lumbar Puncture) | السائل الدماغي الشوكي (البزل القطني)

- **Turbid** CSF.

سائل دماغي شوكي **عكر**.

- **Increased neutrophils**.

زيادة العدلات.

- **Increased protein**.

زيادة البروتين.

- **Decreased glucose**.

انخفاض الغلوكوز.

- **Gram stain positive for bacteria**.

صبغة غرام إيجابية لوجود بكتيريا.

Microbiology and Interpretation | الأحياء المجهرية والتفسير

- **Blood culture** and **CSF culture**.

زرع الدم وزرع السائل الدماغي الشوكي.

Standard interpretation (not on the slides): this pattern suggests **bacterial meningitis**; neutrophilia reflects neutrophils mobilized from the blood to infected tissue.

تفسير قياسي (غير موجود في الشرائح): يوحي هذا النمط بـ**التهاب السحايا الجرثومي**؛ ويعكس فرط العدلات تجنيد العدلات من الدم إلى النسيج المصاب.